研艺士
YANZHISHI

提高篇 （1）——数据结构专题

主讲人：灵灵老师

计算机考研

目录

链表 (<list>)

栈

队列

研学士 YANZHISHI

list

在C++中，list 是一个双向链表实现的序列容器。它的特点是非连续内存分配，每个元素都包含指向下一个和前一个元素的指针。因此，list 在任意位置插入和删除元素时非常高效，但不支持快速的随机访问。

需要包含 <list> 头文件:

```
#include <list>
using namespace std;
```

1. list定义:

```
list<int> myList; // 创建一个存储整数的空列表
```

2. list元素访问:

list 不支持随机访问，必须使用迭代器来遍历元素:

```
for (auto it = myList.begin(); it != myList.end(); ++it) {
        cout << *it << " ";
}
```

list

常用函数举例

```
#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;

int main() {
    list<int> myList;

    myList.push_back(10); // 添加 10
    myList.push_back(20); // 添加 20
    myList.push_front(5); // 在开头添加 5

    // 遍历并打印列表
    for (auto it = myList.begin(); it != myList.end(); it++) {
            cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;

    myList.pop_front();  // 删除开头元素
    myList.push_back(3); // 在末尾添加 3

    auto it = myList.begin();
    advance(it, 1); // 将迭代器向后移动一个位置
    //it++;
    myList.erase(it);    // 删除第二个位置的元素

    myList.sort(); // 对列表排序

    // 使用范围 for 循环，遍历并输出排序后的列表
    for (int elem : myList) {
        cout << elem << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

链表

[3639. 链表合并_AcWing题库]

给定两个元素有序（从小到大）的链表，要求将两个链表合并成一个有序（从小到大）链表。

输入格式

第一行输入第一个链表的结点数 S_1。

第二行输入 S_1 个整数，两两之间用空格隔开。

第三行输入第二个链表的结点数 S_2。

第四行输入 S_2 个整数，两两之间用空格隔开。

输出格式

输出合并之后的链表结果，两两之间用空格隔开。

数据范围

$1 \le S_1, S_2 \le 100$

输入样例：

```
4
2 4 6 8
3
3 5 7
```

输出样例：

```
2 3 4 5 6 7 8
```

来源：

贵州大学考研机试题

算法标签

链表　二路归并

研之士 YANZHISHI

链表

[3559. 围圈报数_AcWing题库]

N 个人围成一圈顺序编号，从 1 号开始按 1、2、3 顺序报数，报 3 者退出圈外，其余的人再从 1、2、3 开始报数，报 3 的人再退出圈外，依次类推。

请按退出顺序输出每个退出人的原序号。

要求使用环行链表编程。

输入格式

第一行包含整数 T，表示共有 T 组测试数据。

每组数据一行，一个整数 N。

输出格式

每组数据输出一行，一个结果，包含每个退出人的原序号，用空格隔开。

数据范围

$1 \le T \le 5$,
$1 \le N \le 50$

输入样例:

```
1
4
```

输出样例:

```
3 2 4 1
```

来源:
北京理工大学考研机试题

算法标签
约瑟夫环问题 队列
链表

研艺士 YANZHISHI

栈

3703. 括号的匹配_AcWing题库（中山大学考研机试题）

3693. 括号匹配_AcWing题库（南京理工大学考研机试题）

左括号入栈，右括号，和栈顶元素进行匹配，匹配成功，栈顶元素出栈，判断下一个

成功：

如果括号都处理完了，且每对括号都匹配了，且栈空，说明成功

失败：

1. 括号不匹配
2. 左括号多了（如果括号都处理完了，但是栈非空）
3. 右括号多了（栈空了，但是还有括号没有进行处理）

栈

KY102 计算表达式_牛客网 (nowcoder.com)

描述

对于一个不存在括号的表达式进行计算

输入描述：

存在多组数据，每组数据一行，表达式不存在空格

输出描述：

输出结果

示例1

```
输入：6/2+3+3*4
输出：18
```

研之士 YANZHISHI

队列

[3559. 围圈报数_AcWing题库]

N 个人围成一圈顺序编号，从 1 号开始按 1、2、3 顺序报数，报 3 者退出圈外，其余的人再从 1、2、3 开始报数，报 3 的人再退出圈外，依次类推。

请按退出顺序输出每个退出人的原序号。

要求使用环行链表编程。

输入格式

第一行包含整数 T，表示共有 T 组测试数据。

每组数据一行，一个整数 N。

输出格式

每组数据输出一行，一个结果，包含每个退出人的原序号，用空格隔开。

数据范围

$1 \le T \le 5$,
$1 \le N \le 50$

输入样例:

```
1
4
```

输出样例:

```
3 2 4 1
```

来源:
北京理工大学考研机试题

算法标签
约瑟夫环问题 队列 链表

研芝士 YANZHISHI

1969. 品种邻近_AcWing题库

农夫约翰的 N 头奶牛排成一排，每头奶牛都用其品种 ID 进行描述。

如果两头相同品种的牛靠得太近，它们就会吵架。

具体的说，如果同一品种的两头奶牛在队列中的位置相差不超过 K，我们就称这是一对拥挤的牛。

请计算品种 ID 最大的拥挤奶牛对的品种 ID。

输入格式

第一行包含两个整数 N 和 K。

接下来 N 行，每行包含一个整数表示队列中一头奶牛的品种 ID。

输出格式

输出品种 ID 最大的拥挤奶牛对的品种 ID。

如果不存在拥挤奶牛对，则输出 -1。

数据范围

$1 \le N \le 50000$,
$1 \le K < N$,
品种 ID 范围 $[0, 10^6]$。

输入样例：

```
6 3
7
3
4
2
3
4
```

输出样例：

```
4
```

课后习题

KY180堆栈的使用

3678. 模拟出入栈游戏

3575. 编排字符串

5060. 排队打饭

5077. 差分计数

蛇形矩阵

研学士 YANZHISHI

谢谢聆听！